



Examen Parcial – 22/6/12

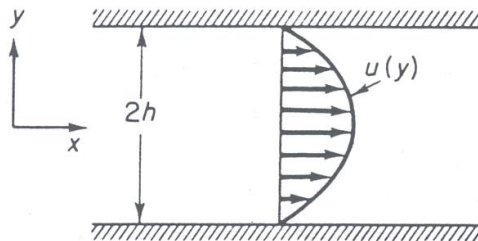
1. Usando notación indicial, mostrar que, para vectores arbitrarios $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, se verifica:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = (ab)^2$$

donde a, b son los módulos de $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ respectivamente.

2. El perfil de velocidad de un flujo laminar en un canal horizontal de ancho $2h$ entre dos planos paralelos, resulta

$$u = \frac{\alpha}{4\mu} (h^2 - y^2)$$



Determinar:

- El caudal másico por unidad de espesor del canal.
 - La velocidad media en el canal.
 - La tensión de corte en la pared.
3. Un movimiento está dado por

$$x_1 = X_1 e^t + X_3 (e^t - 1)$$

$$x_2 = X_2 + X_3 (e^t - e^{-t})$$

$$x_3 = X_3$$

- Mostrar que el Jacobiano $J = \left| \frac{\partial x_i}{\partial X_j} \right|$ no se anula para este movimiento.
 - Calcular las componentes de velocidad para la partícula que pasa por el punto (x_1, x_2, x_3) en el instante t .
4. Sea $P_{ij} = P_{ij}(x_1, x_2, x_3, t)$ una cierta propiedad tensorial por unidad de masa de un medio continuo, y $\rho = \rho(x_1, x_2, x_3, t)$ la función de densidad de masa. Mostrar que

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho P_{ij} dV = \int_V \rho \frac{DP_{ij}}{Dt} dV$$

Ayuda: usar la ecuación de continuidad.

$$\textcircled{2} Q = \int_{-h}^h 8u(y) dy = \frac{8\alpha}{2\mu} \int_{-h}^h (h^2 - y^2) dy = \frac{8\alpha}{2\mu} \left(h^2 y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-h}^h$$

$$= \frac{8\alpha}{2\mu} \left(h^3 - \frac{h^3}{3} + h^3 - \frac{h^3}{3} \right) = \frac{8\alpha h^3}{3\mu}$$

$$V_m = \frac{1}{2h} \int_{-h}^h u(y) dy = \frac{1}{2h} \frac{\alpha h^3}{3\mu} = \frac{\alpha h^2}{6\mu}$$

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y} = -\mu \frac{2\alpha y}{2\mu} = -\frac{\alpha y}{2}$$

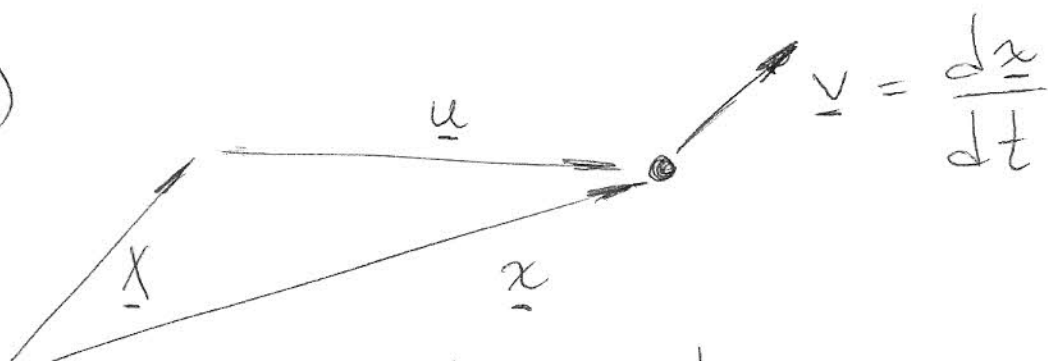
$$\tau|_h = -\frac{\alpha h}{2} \quad \tau|_{-h} = \frac{\alpha h}{2}$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} e^t & 0 & e^t - 1 \\ 0 & 1 & e^t - e^{-t} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_J \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$$

a)

$$\det J = e^t \neq 0$$

b)



$$v_1 = \frac{dx_1}{dt} = e^t X_1 + e^t X_3$$

$$v_2 = e^t X_3 + e^{-t} X_3$$

$$v_3 = 0$$

$$X_1 = e^{-t} x_1 + (e^{-t} - 1) x_3$$

$$X_2 = x_2 + (e^{-t} - e^t) x_3$$

$$X_3 = x_3$$

$$v_1 = e^t (e^{-t} x_1 + (e^{-t} - 1) x_3) + e^t x_3 = x_1 + x_3$$

$$v_2 = (e^t + e^{-t}) x_3$$

$$v_3 = 0$$

$$\textcircled{d} \quad \frac{D}{Dt} \int_V \rho p_{ij} dV = \int_V \rho \frac{D p_{ij}}{Dt} dV$$

$$\frac{D}{Dt} \int_V \rho p_{ij} dV = \int_V \left[\frac{D}{Dt} (\rho p_{ij}) + \rho p_{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \right] dV =$$

$$= \int_V \left[\rho \frac{D p_{ij}}{Dt} + p_{ij} \frac{D \rho}{Dt} + \rho p_{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \right] dV =$$

$$= \int_V \left[\rho \frac{D p_{ij}}{Dt} + p_{ij} \left(\frac{D \rho}{Dt} + \rho \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \right) \right] dV =$$

0 per continuity

$$= \int_V \rho \frac{D p_{ij}}{Dt} dV$$

$$\left(\frac{D}{Dt} \int_V \rho dV = 0 \right)$$

$$\frac{D}{Dt} \int_V A dV = \int_V \frac{DA}{Dt} dV + \int_V A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} dV =$$

$$= \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_V \left(v_i \frac{\partial A}{\partial x_i} + A \frac{\partial v_i}{\partial x_i} \right) dV =$$

$$= \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_V \frac{\partial}{\partial x_i} (v_i A) dV$$

$$= \int_V \frac{\partial A}{\partial t} dV + \int_S A n_i n_i dS$$